

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og B
- ☐ kun A
- ☒ B og C
- ☐ kun C
- ☐ alle

Forklaring. Bruk radreduksjon, eller regn ut determinant. □

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB^T = B^T BB^T$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = n = 3$
- ☐ $m = 3, n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 3$
- ☒ $m = n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 1$
- ☐ $m = 5, n = 3$

Forklaring. Siden A er $m \times n$ og B^T er 4×3 , så er produktet AB^T kun definert dersom $n = 4$, og da er AB^T en $m \times 3$ -matrise. På den annen side er BB^T en 3×3 -matrise, og derfor er $B^T BB^T = B^T(BB^T)$ en 4×3 -matrise. Likheten $AB^T = B^T BB^T$ er derfor kun mulig hvis $m = 4$. Altså er $m = n = 4$. □

Oppgave 3. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = 3 \\ -2x_1 + (k^2 - 3)x_2 + (4k - 6)x_3 = 2k, \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvor mange forskjellige verdier av k er dette systemet inkonsistent (dvs. har ingen løsning)? Velg ett alternativ:

- ☐ uendelig mange
- ☒ en
- ☐ to
- ☐ tre
- ☐ fire
- ☐ ingen

Forklaring. Inkonsistens opptrer hvis og bare hvis trappeform av utvidet koeffisientmatrise har en rad på formen $[0 \ 0 \ 0 \ | \ c]$, der $c \neq 0$.

Vi radreduserer:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k^2 & 3 \\ -2 & k^2 - 3 & 4k - 6 & 2k \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k^2 & 3 \\ 0 & k^2 + 2k - 3 & 2k^2 + 4k - 6 & 2k + 6 \end{array} \right] \\ &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k^2 & 3 \\ 0 & (k-1)(k+3) & 2(k-1)(k+3) & 2(k+3) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Siste rad er på formen $[0 \ 0 \ 0 \ | \ c]$, med $c \neq 0$, hvis og bare hvis $k = 1$. Så det er bare én verdi av k som gir inkonsistens. $\square$

Oppgave 4. La

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix},$$

og la S være parallelepipedet utspent av $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$, dvs.

$$S = \{s_1 \mathbf{u}_1 + s_2 \mathbf{u}_2 + s_3 \mathbf{u}_3 : s_1, s_2, s_3 \in [0, 1]\}.$$

Hva er volumet av S ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ -21
- ☐ 56
- ☒ 33
- ☐ 45
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. Volumet er lik absoluttverdien av determinanten til

$$A = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Utrekning gir $\det(A) = -33$, så volumet er lik 33. $\square$

Oppgave 5. La A og B være 2×2 -matriser. Anta at $\det(A) = 2$ og at B har egenverdier $\lambda_1 = -1$ og $\lambda_2 = \pi$. Hva er verdien av $\det(BA^{-1})$?

Velg ett alternativ:

- ☐ π
- ☐ -2π
- ☐ $4\pi^2$
- ☒ $-\pi/2$
- ☐ 1
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. Siden B er 2×2 og har egenverdier $\lambda_1 = -1$ og $\lambda_2 = \pi$, følger det at $\det(B) = \lambda_1 \lambda_2 = -\pi$ (B er diagonaliserbar, og derfor kan vi skrive $B = PDP^{-1}$, der D er diagonal med egenverdiene λ_1 og λ_2 langs diagonalen; dette gir $\det(B) = \det(D) = \lambda_1 \lambda_2$).

Multiplikasjonsteoremet for determinanter gir da

$$\det(BA^{-1}) = \det(B)\det(A^{-1}) = \det(B)\frac{1}{\det(A)} = -\frac{\pi}{2},$$

siden $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{2}$ (som følger fra multiplikasjonsteoremet brukt på $AA^{-1} = I$). $\square$

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 3 \\2x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 10 \\3x_1 + 6x_2 + 10x_3 &= 17\end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent.
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger.
- ☒ Summen av to løsninger er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$ er en løsning.
- ☐ Alle løsningene er på formen $(x_1, x_2, x_3) = (-1 - 2s, s, 2)$, der $s \in \mathbb{R}$.

Forklaring. Systemet er inhomogent, dvs. det er på formen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ med $\mathbf{b}$ forskjellig fra nullvektoren. Det er derfor ikke sant at summen av to løsninger er en løsning (hvis $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er løsninger, så er $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = 2\mathbf{b} \neq \mathbf{b}$).

(Man kan også sjekke at alle de andre alternativene er sanne, og dermed eliminere dem.) $\square$

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $\det(A) = 0$.
- ☒ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.
- ☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.
- ☐ A er diagonaliserbar.
- ☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.
- ☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Forklaring. Her er det bare å gå gjennom alternativene og sjekke om de er sanne. Radreduksjon gir

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Siden det er to pivoter, har vi én fri variabel, så $\text{Nul}(A)$ er en linje gjennom origo, og alternativ 2 er derfor usant.

Kort om hvorfor de øvrige alternativene er sanne: Trappeformen viser at A ikke er inverterbar, så alternativ 1 er sant; siden A er symmetrisk, er alternativene 4 og 6 sanne; at alternativ 3 er sant, sjekker vi ved å regne ut determinanten av $A - \lambda I$ for $\lambda = 0, 2$ og 3 , og se at den er lik null; og alternativ 5 er sant fordi ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, med $\mathbf{b} = (2, 5, 2)$, er løsbart (eller vi kan se direkte at $\mathbf{b}$ er en lineær kombinasjon av de to første søylene i A). $\square$

Oppgave 8. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ 11
- ☐ 5
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ -1
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. Direkte utregning gir

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} = 2\mathbf{v},$$

så egenverdien er 2. $\square$

Oppgave 9. La A være en symmetrisk 3×3 -matrise med egenverdier 0, 2 og 4. Anta at

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Hvilken av de følgende er en egenvektor for A svarende til egenverdien 4? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av de andre alternativene
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$\square \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Forklaring. La $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$ og $\mathbf{u}_2 = (1, 0, -1)$. Den gitte informasjonen viser at disse er egenvektorer svarende til henholdsvis $\lambda_1 = 0$ og $\lambda_2 = 2$.

La nå $\mathbf{u}_3$ betegne en egenvektor svarende til $\lambda_3 = 4$.

Siden A er symmetrisk, vet vi at to egenvektorer som svarer til distinkte egenverdier, er ortogonale til hverandre. Derfor må $\mathbf{u}_3$ være ortogonal til både $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Vi ser da at bare alternativ 3 passer. $\square$

Oppgave 10. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. La $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4 \ \mathbf{v}_5]$, slik at $H = \text{Col}(A)$. Dimensjonen til H er derfor lik antallet pivoter i en trappeform av A . Vi reduserer til trappeform:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 & 0 & 8 \\ -2 & 2 & 0 & 4 & 4 \\ -1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 & 12 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Her er det 3 pivoter og derfor er $\dim(H) = 3$. $\square$

Oppgave 11. La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

og la

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{b}$ på W ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. Vi bruker først Gram-Schmidt for å finne en ortogonal basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ for W . Sett $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ og $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \frac{2}{2} \mathbf{v}_1 = (1, 1, -1)$. Prosjeksjonen er da

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 + \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \mathbf{v}_2 = \frac{8}{2} \mathbf{v}_1 + \frac{6}{3} \mathbf{v}_2 = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 12. La $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ være en basis for et vektorrom V . La $T: V \rightarrow V$ være lineæravbildningen gitt ved

$$T(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_2) = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_3) = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3.$$

Hvilket av de følgende tallene er en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

☐ π

☐ -1

☒ $-\sqrt{2}$

☐ 0

☐ 2

☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. La A være matrisen til T relativt $\mathcal{B}$, bestemt ved at $[T\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = A[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ for alle $\mathbf{x} \in V$. Sett inn $\mathbf{x} = \mathbf{b}_j$, $j = 1, 2, 3$, for å se at

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Eigenverdiene til T er da de samme som eigenverdiene til A . For å finne disse, regner vi ut $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(2 - \lambda^2)$, som viser at eigenverdiene er $\lambda = 1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$. □

Oppgave 13. Sett

$$p_1(t) = 1 + t, \quad p_2(t) = t + t^2, \quad p_3(t) = t - t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være definert ved

$$q(t) = 3 - 10t + 5t^2.$$

Hva er da komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$? Velg ett alternativ:

- ☐ 4
- ☐ -1
- ☒ -9
- ☐ 10
- ☐ 2
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. $q = c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3$ er ekvivalent med

$$[q]_{\mathcal{E}} = [c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3]_{\mathcal{E}} = c_1 [p_1]_{\mathcal{E}} + c_2 [p_2]_{\mathcal{E}} + c_3 [p_3]_{\mathcal{E}},$$

der $\mathcal{E} = \{1, t, t^2\}$ er standardbasen i $\mathbb{P}_2$. Dette gir

$$A \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = [q]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -10 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \text{der} \quad A = \begin{bmatrix} [p_1]_{\mathcal{E}} & [p_2]_{\mathcal{E}} & [p_3]_{\mathcal{E}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Vi løser systemet $A\mathbf{x} = [q]_{\mathcal{E}}$ ved radreduksjon:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -13 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -13 \\ 0 & 0 & -2 & 18 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \end{array} \right]$$

Altså er $q = 3p_1 - 4p_2 - 9p_3$ (som man kan sjekke), og derfor $c_3 = -9$. □

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 14. Finn et ortogonalt variabelskifte $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ i $\mathbb{R}^2$ som transformerer den kvadratiske formen

$$5x_1^2 - 8x_1x_2 + 11x_2^2$$

til en form uten kryssledd (dvs. uten y_1y_2 -ledd).

Løsning. $5x_1^2 - 8x_1x_2 + 11x_2^2 = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, der $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 11 \end{bmatrix}$ er symmetrisk og derfor ortogonalt diagonaliserbar. For å diagonalisere A finner vi egenverdiene og tilhørende egenvektorer: $\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(11 - \lambda) - 16 = 39 - 16\lambda + \lambda^2$ har nullpunkter $\lambda = \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 39}}{2} = \frac{16 \pm 10}{2}$ som gir egenverdiene $\lambda = 3, 13$. For $\lambda = 3$ løser vi $(A - 3I)\mathbf{x} = 0$, som gir $2x_1 - 4x_2 = 0$, dvs. $x_1 = 2x_2$ og en egenvektor er derfor $\mathbf{u}_1 = (2, 1)$. Tilsvarende finner vi en egenvektor $\mathbf{u}_2 = (1, -2)$ svarende til $\lambda = 13$. Vi normaliserer egenvektorene ved å dele på lengden, $\sqrt{5}$, og danner matrisen

$$P = \left[\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{u}_1 \quad \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{u}_2 \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Da er $P^T P = I$, og $P^T A P$ lik den diagonale matrisen $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}$. Variabelskiftet $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, dvs.

$$x_1 = \frac{2y_1 + y_2}{\sqrt{5}}, \quad x_2 = \frac{y_1 - 2y_2}{\sqrt{5}},$$

transformerer formen $5x_1^2 - 8x_1x_2 + 11x_2^2$ som følger:

$$5x_1^2 - 8x_1x_2 + 11x_2^2 = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T P^T A P \mathbf{y} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = 3y_1^2 + 13y_2^2.$$

□